

Manual de automatización visual de la maqueta

Manual de automatización visual de la maqueta

Creación de grupos, reglas, condiciones, acciones e inserción de bloques desde el plano

Versión de trabajo: 1.0

Aplicación: Control de maqueta + Automatización visual + Motor de automatismos

Índice operativo

1. Objetivo del manual
2. Conceptos básicos
3. Estructura visual del editor
4. Grupos de automatización
5. Reglas
6. Bloques de condición
7. Bloques de acción
8. Propiedades de los bloques
9. Guardado, carga y generación de texto
10. Ejecución del motor
11. Inserción de bloques desde el plano
12. Controles de grupo insertados en el plano
13. RailCom y uso de locomotora detectada
14. Ejemplos completos paso a paso
15. Buenas prácticas

16. Diagnóstico de problemas frecuentes
17. Resumen rápido para usuarios nuevos
18. Referencia rápida de bloques

1. Objetivo del manual

Este manual explica, paso a paso y con ejemplos, cómo utilizar el sistema de automatización visual para programar comportamientos de una maqueta ferroviaria sin escribir manualmente las reglas.

Está pensado para que una persona que conozca la maqueta, pero no el código interno, pueda crear automatismos fiables.

La automatización visual se basa en tres ideas:

1. Seleccionar o crear un **grupo**.
2. Crear una **regla** dentro de ese grupo.
3. Componer la regla con **bloques de condición** y **bloques de acción**.

Las **condiciones** indican cuándo debe ejecutarse la regla. Las **acciones** indican qué debe hacer la maqueta cuando las condiciones se cumplen.

Idea clave: una regla debe poder leerse como una frase:

“Si se cumplen estas condiciones, entonces ejecuta estas acciones”.

Ejemplo:

SI Sensor(12,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0)

Lectura humana:

Si el sensor 12 está activado, entonces parar la locomotora DCC 5.

2. Conceptos básicos

Concepto	Qué significa	Ejemplo
Grupo	Conjunto de reglas que se pueden activar o desactivar como una unidad.	Grupo “Estación”, Grupo “Bucle retorno”, Grupo “Maniobras”.
Regla	Automatismo individual dentro de un grupo.	“Si sensor 12 ON, parar locomotora 5”.
Condición	Bloque que debe cumplirse para que la regla se	Sensor(12,ON), RailComLocoValido(3).

Concepto	Qué significa	Ejemplo
Acción	dispare. Bloque que se ejecuta cuando la regla se cumple.	Switch(8,ON), LocoVel(5,0), Delay(1000).
Motor	Parte que evalúa reglas y ejecuta acciones sobre la maqueta real.	Al iniciar el motor, las reglas pasan de ser diseño a automatismo activo.
Plano	Mapa gráfico de la maqueta. Desde él se pueden insertar sensores, desvíos y RailCom en las reglas.	Clic derecho sobre un sensor para añadir Sensor(12,ON).

2.1 Diferencia entre diseñar y ejecutar

Hay dos estados de trabajo:

Estado	Qué haces	Riesgo
Diseño	Creas grupos, reglas y bloques.	No actúa sobre la maqueta.
Ejecución	El motor evalúa reglas y mueve desvíos, locomotoras o grupos.	No debe modificarse la estructura de reglas.

La norma de seguridad funcional es:

Para modificar reglas: parar motor → editar → guardar → arrancar motor.

3. Estructura visual del editor

El editor visual está organizado en tres zonas principales.

3.1 Paleta izquierda

Contiene los tipos de bloques disponibles. Está separada, conceptualmente, en:

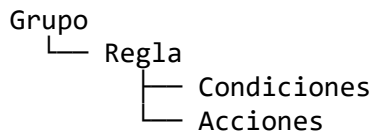
- **Bloques de condición:** sensores, switches como condición, RailCom, eventos de grupo.
- **Bloques de acción:** switch como ejecución, locomotora, delay, activar grupo, desactivar grupo.

3.2 Zona central

Muestra:

- Lista de grupos.
- Reglas del grupo seleccionado.
- Condiciones de la regla seleccionada.
- Acciones de la regla seleccionada.

El trabajo normal se hace de arriba hacia abajo:



3.3 Panel de propiedades

Permite editar los datos del bloque seleccionado:

- Dirección.
- Estado.
-
- Velocidad.
- Grupo.
- Descripción.

No todos los campos se usan en todos los bloques. Por ejemplo, Delay usa velocidad como tiempo en milisegundos; Sensor usa dirección y estado; Activar grupo usa el nombre del grupo.

3.4 Flujo normal de trabajo

1. Crear o seleccionar un grupo.
2. Crear o seleccionar una regla dentro del grupo.
3. Añadir condiciones desde la paleta o desde el plano.
4. Añadir acciones desde la paleta o desde el plano.
5. Editar propiedades de cada bloque.
6. Generar texto para revisar.
7. Guardar reglas.
8. Arrancar el motor.

Importante: cuando el motor está en marcha, la edición de reglas y grupos debe estar bloqueada. Se puede observar, pero no cambiar la estructura.

4. Grupos de automatización

Un grupo permite activar o desactivar varias reglas de forma conjunta.

Sirve para dividir la maqueta en zonas funcionales, fases o modos de funcionamiento.

Uso recomendado del grupo	Ejemplo
Automatismo de una estación	Grupo “Estación principal”: reglas de entrada, parada, salida y cambio de vías.
Automatismo de un bucle	Grupo “Bucle retorno”: detección, inversión, parada y liberación.
Automatismo temporal	Grupo “Maniobras”: reglas que solo se activan durante maniobras.
Modo demostración	Grupo “Demo”: circulación automática para exposición.

4.1 Crear un grupo

1. Pulsar **Nuevo grupo**.
2. Escribir un nombre claro y único.
3. Seleccionar el grupo.
4. Crear reglas dentro de ese grupo.
5. Guardar.

Nombres adecuados:

- Entrada estación
- Salida estación
- Bucle norte
- Cruce mercancías
- Automático andén 1
- Maniobras
- Demo

Nombres poco recomendables:

- Grupo 1
- Prueba
- Cosas
- Auto

4.2 Activar o desactivar un grupo

Un grupo puede activarse o desactivarse desde tres sitios:

Origen	Qué ocurre
Botón o icono del grupo en el visual	Cambia el estado del grupo y actualiza el icono.
Acción de una regla	ActivarGrupo(nombre) o DesactivarGrupo(nombre) cambia el estado y debe actualizar el visual.

Origen	Qué ocurre
Elemento ControlGrupo del plano	Al pulsarlo en modo operación, activa o desactiva el grupo.

4.3 Para qué sirve activar/desactivar grupos

Ejemplo práctico:

- Grupo Circulación automática: mueve trenes normalmente.
- Grupo Maniobras: permite movimientos lentos en estación.
- Grupo Parada emergencia: detiene locomotoras.

Una regla puede hacer:

```
SI Sensor(30,ON)
ENTONCES DesactivarGrupo(Circulación automática), ActivarGrupo(Parada
estación)
```

Esto evita que todos los automatismos estén siempre activos.

5. Reglas

Una regla pertenece siempre a un grupo.

Puede tener:

- Una condición y una acción.
- Varias condiciones y una acción.
- Una condición y varias acciones.
- Varias condiciones y varias acciones.

Estructura general:

```
SI Condición 1 AND Condición 2 AND ...
ENTONCES Acción 1, Acción 2, Acción 3, ...
```

5.1 Crear una regla

1. Seleccionar el grupo donde debe vivir la regla.
2. Pulsar **Nueva regla**.
3. Asignar un nombre descriptivo.
4. Añadir condiciones.
5. Añadir acciones.
6. Revisar el texto generado.
7. Guardar.

5.2 Nombres de reglas recomendados

Nombre pobre	Nombre recomendado
Regla 1	Entrada estación: sensor 12 ocupado, parar locomotora
Prueba	Bucle norte: RailCom válido, activar inversión
Cambio	Desvío 4: poner vía directa al entrar por sensor 8
Auto 3	Andén 2: salida retardada después de 5 segundos

Criterio práctico: el nombre de una regla debe permitir entender qué hace sin abrir sus bloques.

5.3 Cómo se evalúa una regla

Una regla se ejecuta cuando:

1. Su grupo está activo.
2. El motor está funcionando.
3. Sus condiciones se cumplen.
4. El motor decide ejecutar sus acciones.

Si una regla no se dispara, revisar en este orden:

1. ¿Está activo el grupo?
2. ¿Está el motor funcionando?
3. ¿La condición está realmente cumplida?
4. ¿La dirección del sensor/switch/RailCom es correcta?
5. ¿La acción está bien configurada?

6. Bloques de condición

Los bloques de condición se evalúan para decidir si una regla debe ejecutarse.

Bloque visual	Texto de regla generado	Uso típico
Sensor	Sensor(dirección,ON/OFF)	Detectar ocupación, paso o liberación de un tramo.
Switch	Switch(dirección,ON/OFF)	Comprobar la posición actual de un desvío.
RailCom	RailCom(railcom,dcc,PRESENTE/AUSENTE)	Detectar si una locomotora concreta está presente en un detector RailCom.
RailCom válido	RailComLocoValido(railcom)	Comprobar que el detector RailCom tiene una locomotora válida.
RailCom dirección	RailComDir(railcom,dcc)	Comprobar que el detector RailCom ha identificado

Bloque visual	Texto de regla generado	Uso típico
Al activar grupo	AlActivarGrupo	una dirección concreta. Regla especial que se ejecuta al activarse el grupo.
Al desactivar grupo	AlDesactivarGrupo	Regla especial que se ejecuta al desactivarse el grupo.

6.1 Sensor

El sensor es la condición más habitual.

Se usa para saber si:

- Un tramo está ocupado.
- Un tren ha pasado por una zona.
- Una vía se ha liberado.

Formatos:

Sensor(12,ON)
Sensor(12,OFF)

Ejemplo:

SI Sensor(12,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0)

Lectura:

Si el sensor 12 se activa, parar la locomotora 5.

6.2 Switch como condición

Un switch o desvío puede usarse como condición si se quiere que la regla solo se ejecute cuando el desvío ya está en una posición determinada.

Ejemplo:

SI Sensor(10,ON) AND Switch(4,ON)
ENTONCES LocoVel(5,20)

Lectura:

Si el sensor 10 está ocupado y el desvío 4 está en ON, hacer avanzar la locomotora 5 a velocidad 20.

6.3 RailCom

RailCom permite condicionar una regla a la presencia o identificación de una locomotora en un detector concreto.

Formatos habituales:

```
RailCom(3,25,PRESENTE)
RailCom(3,25,AUSENTE)
RailComLocoValido(3)
RailComDir(3,25)
```

Caso	Bloque recomendado
Solo quiero saber si el detector RailCom tiene cualquier locomotora válida	RailComLocoValido(railcom)
Quiero saber si está una locomotora concreta	RailComDir(railcom,dcc)
Quiero saber si una locomotora concreta está presente o ausente	RailCom(railcom,dcc,PRESENTE/AUSENTE)

Ejemplo:

```
SI RailComDir(3,25)
ENTONCES LocoVel(25,0)
```

Lectura:

Si el detector RailCom 3 detecta la locomotora DCC 25, parar la locomotora 25.

6.4 Al activar grupo

AlActivarGrupo es una condición especial. No depende de sensores. Se ejecuta cuando ese grupo se activa.

Ejemplo:

```
SI AlActivarGrupo
ENTONCES Switch(4,ON), Switch(5,OFF)
```

Uso típico:

- Preparar desvíos al activar un modo.
- Encender salidas.
- Poner locomotoras a velocidad inicial.

6.5 Al desactivar grupo

AlDesactivarGrupo se ejecuta cuando el grupo se desactiva.

Ejemplo:

```
SI AlDesactivarGrupo  
ENTONCES LocoVel(5,0)
```

Uso típico:

- Parar locomotoras de ese modo.
- Dejar desvíos en posición segura.
- Desactivar grupos auxiliares.

7. Bloques de acción

Las acciones son las órdenes que se ejecutan cuando la regla se dispara.

Bloque visual	Texto de regla generado	Uso típico
Switch	Switch(dirección,ON/OFF)	Cambiar un desvío o salida digital.
Locomotora	LocoVel(dcc,velocidad)	Cambiar la velocidad de una locomotora.
Delay	Delay(milisegundos)	Esperar antes de ejecutar la siguiente acción.
Activar grupo	ActivarGrupo(nombre)	Activar otro grupo de reglas.
Desactivar grupo	DesactivarGrupo(nombre)	Desactivar otro grupo de reglas.

7.1 Switch como acción

Formato:

```
Switch(8,ON)  
Switch(8,OFF)
```

Ejemplo:

```
SI Sensor(20,ON)  
ENTONCES Switch(8,OFF)
```

Lectura:

Cuando se active el sensor 20, poner el desvío 8 en OFF.

7.2 Locomotora

La acción de locomotora permite fijar velocidad de una dirección DCC concreta.

Formato:

```
LocoVel(5,0)
LocoVel(5,30)
```

Valores típicos:

Velocidad	Significado práctico
0	Parar.
5-15	Movimiento muy lento o maniobra.
20-40	Circulación moderada, según escala y central.

Ejemplo:

```
SI Sensor(12,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0)
```

7.3 Delay

Delay introduce una espera antes de seguir con la siguiente acción.

El valor está en milisegundos.

```
Delay(1000) // espera 1 segundo
Delay(5000) // espera 5 segundos
```

Ejemplo:

```
SI Sensor(14,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0), Delay(3000), LocoVel(5,25)
```

Lectura:

Quando el sensor 14 se active, parar la locomotora 5, esperar 3 segundos y volver a arrancarla a velocidad 25.

7.4 Activar y desactivar grupos desde una regla

Una regla puede modificar el estado de otros grupos.

Formatos:

```
ActivarGrupo(Entrada estación)
DesactivarGrupo(Maniobras)
```

Ejemplo:

```
SI Sensor(30,ON)
ENTONCES ActivarGrupo(Parada estación), DesactivarGrupo(Circulación automática)
```

Lectura:

Cuando se active el sensor 30, activar las reglas de parada de estación y desactivar la circulación automática.

8. Propiedades de los bloques

Al seleccionar un bloque aparece su panel de propiedades.

Campo	Se usa en	Significado
Dirección	Sensor, Switch, RailCom, RailCom válido, RailCom dirección	Número de sensor, desvío o detector RailCom.
Estado	Sensor, Switch, RailCom	ON/OFF o PRESENTE/AUSENTE según el tipo de bloque.
DCC	RailCom, RailCom dirección, Locomotora	Dirección digital de locomotora.
Velocidad	Locomotora, Delay	Velocidad DCC o milisegundos de espera.
Grupo	Activar grupo, Desactivar grupo	Nombre exacto del grupo que se quiere activar/desactivar.
Descripción	Todos	Texto auxiliar para documentar el objetivo del bloque.

8.1 Campo Dirección

Ejemplos:

Sensor 12 → Dirección = 12
Switch 8 → Dirección = 8
RailCom 3 → Dirección = 3

8.2 Campo Estado

En sensores y switches:

ON
OFF

En RailCom:

PRESENTE
AUSENTE

8.3 Campo DCC

Se usa para identificar locomotoras.

Ejemplo:

```
RailComDir(3,25)
```

- Dirección RailCom: 3.
- Dirección DCC: 25.

8.4 Campo Velocidad

En locomotora:

```
LocoVel(5,30)
```

- DCC: 5.
- Velocidad: 30.

En Delay:

```
Delay(3000)
```

- Velocidad/tiempo: 3000 ms.

8.5 Campo Grupo

Se usa en:

```
ActivarGrupo(nombre)
```

```
DesactivarGrupo(nombre)
```

Precaución: el nombre debe coincidir con el grupo real. Evitar espacios finales, cambios de mayúsculas innecesarios o nombres duplicados.

9. Guardado, carga y generación de texto

El editor visual guarda el modelo en un fichero JSON de reglas visuales.

Además, puede generar texto de reglas para que el motor lo interprete.

Operación	Cuándo usarla	Precaución
Guardar JSON	Después de modificar grupos, reglas o bloques.	No guardar mientras el motor está ejecutando.
Cargar JSON	Al abrir o recuperar una configuración.	Si hay cambios sin guardar, confirmar antes.

9.1 Cuándo guardar

Guardar después de:

- Crear un grupo.
- Cambiar el nombre de un grupo.
- Crear una regla.
- Borrar una regla.
- Añadir bloques.
- Cambiar direcciones, estados, DCC, velocidad o grupo.
- Insertar bloques desde el plano.

9.2 Qué revisar antes de arrancar el motor

1. Que los grupos necesarios estén activos.
2. Que las direcciones sean correctas.
3. Que no haya reglas vacías.
4. Que las acciones peligrosas, como velocidades altas, sean intencionadas.
5. Que ActivarGrupo y DesactivarGrupo apunten a nombres existentes.

10. Ejecución del motor

El motor evalúa las reglas y ejecuta las acciones en la maqueta.

Mientras el motor está funcionando, el editor visual debe bloquear la edición.

Estado	Qué se puede hacer	Qué no se debe hacer
Motor parado	Crear, editar, borrar grupos y reglas; cargar/guardar JSON; insertar bloques desde el plano.	Las reglas no actúan sobre la maqueta.
Motor funcionando	Ver grupos, estados e iconos; observar ejecución.	Modificar reglas, borrar grupos, cargar JSON o cambiar estructura de automatización.

Procedimiento correcto para cambiar reglas:

Parar motor
Editar reglas
Guardar JSON
Generar texto y revisar
Arrancar motor
Probar

Motivo: si se permite editar mientras el motor evalúa, puede ejecutarse una regla a medio modificar o quedar un grupo en estado incoherente.

11. Inserción de bloques desde el plano

La inserción desde el plano permite crear bloques sin teclear direcciones.

Se hace desde el mapa gráfico de la maqueta, normalmente con clic derecho sobre un elemento.

11.1 Requisitos antes de insertar desde el plano

1. Abrir el editor de automatización visual.
2. Seleccionar el grupo donde se va a insertar el bloque.
3. Seleccionar o crear la regla destino.
4. Tener el motor parado.
5. Ir al plano y localizar el elemento: sensor, RailCom o switch/desvío.

11.2 Inserción desde un sensor

Al hacer clic derecho sobre un sensor del plano, el menú ofrece normalmente dos condiciones:

Opción del menú	Bloque insertado	Dónde se inserta
Si Sensor(n,ON)	Sensor(n,ON)	Condiciones de la regla seleccionada.
Si Sensor(n,OFF)	Sensor(n,OFF)	Condiciones de la regla seleccionada.

Ejemplo: regla de parada al ocupar el sensor 15.

1. Crear grupo Estación.
2. Crear regla Parar en sensor 15.
3. Clic derecho sobre el sensor 15 del plano.
4. Seleccionar Si Sensor(15,ON).
5. Añadir acción Locomotora con DCC 5 y velocidad 0.
6. Guardar.

Resultado:

```
SI Sensor(15,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0)
```

11.3 Inserción desde un switch/desvío

Un switch puede insertarse como condición o como acción.

Por eso el menú contextual separa:

- **Condición.**
- **Ejecución.**

Rama del menú	Opciones típicas	Resultado
Condición	Si Switch(n,ON), Si Switch(n,OFF)	La regla comprueba la posición del switch.
Ejecución	Switch(n,ON), Switch(n,OFF)	La regla ordena cambiar el switch.

Ejemplo de switch como condición:

```
SI Sensor(10,ON) AND Switch(4,ON)
ENTONCES LocoVel(5,20)
```

Ejemplo de switch como acción:

```
SI Sensor(10,ON)
ENTONCES Switch(4,OFF)
```

11.4 Inserción desde RailCom

Al hacer clic derecho sobre un elemento RailCom del plano se pueden insertar condiciones relacionadas con la presencia o dirección detectada.

Opción del plano	Bloque generado	Uso
Si RailCom(n,Dcc,PRESENTE)	RailCom(n,Dcc,PRESENTE)	Detectar una locomotora DCC concreta presente. Después editar Dcc.
Si RailCom(n,Dcc,AUSENTE)	RailCom(n,Dcc,AUSENTE)	Detectar ausencia de una locomotora concreta.
Si RailComEstado(n,PRESENTE)	RailComEstado(n,PRESENTE)	Presencia genérica en el detector.
Si RailComEstado(n,AUSENTE)	RailComEstado(n,AUSENTE)	Ausencia genérica en el detector.
Si RailComLocoValido(n)	RailComLocoValido(n)	Hay una locomotora válida identificada.
Si RailComDir(n,0)	RailComDir(n,0)	Comprobar dirección detectada; editar el valor DCC.
Si RailComDir(n,1)	RailComDir(n,1)	Variante rápida para editar posteriormente.

Edición posterior: cuando el menú inserta Dcc o un valor provisional, seleccionar el bloque y cambiar el campo DCC en propiedades.

11.5 Qué ocurre internamente al insertar desde el plano

El plano no escribe directamente texto manual en el motor.

El flujo es:

Plano: Sensor(12,ON)

↓

Editor visual: crea bloque Sensor, dirección 12, estado ON

↓

Regla visual: añade el bloque a Condiciones

↓

Guardar/generar: Sensor(12,ON)

Para switch como ejecución:

Plano: Switch(8,OFF)

↓

Editor visual: crea bloque Switch, dirección 8, estado OFF, uso acción

↓

Regla visual: añade el bloque a Acciones

↓

Guardar/generar: Switch(8,OFF)

11.6 Errores habituales al insertar desde el plano

Error	Causa	Solución
No aparece el bloque	No hay regla seleccionada.	Seleccionar o crear una regla antes de insertar.
El bloque se inserta como condición cuando quería acción	Se eligió la rama incorrecta del menú.	En switches usar la rama "Ejecución".
RailCom queda con DCC 0	El menú creó un valor provisional.	Editar el campo DCC del bloque.
No deja insertar	El motor está en marcha.	Parar el motor.

12. Controles de grupo insertados en el plano

Además de usar grupos desde el visual, se pueden colocar elementos de tipo ControlGrupo en el plano.

Sirven como botones gráficos para activar o desactivar grupos desde la maqueta.

12.1 Crear un control de grupo en el plano

1. Entrar en modo edición del plano.
2. Seleccionar el tipo de elemento ControlGrupo.
3. Insertarlo en la posición deseada.

4. En propiedades, escribir el nombre del grupo.
5. Elegir la acción: Activar o Desactivar.
6. Ajustar texto, tamaño y color si procede.
7. Guardar el mapa.

Propiedad	Ejemplo	Comentario
GrupoNombre	Estación	Debe coincidir con el grupo del editor visual.
GrupoAccion	Activar	Al pulsar, activa ese grupo.
GrupoAccion	Desactivar	Al pulsar, desactiva ese grupo.
Texto visible	Activar Estación	Debe ser comprensible para el operador.

12.2 Usar un control de grupo en operación

En modo operación, al hacer clic izquierdo sobre un `ControlGrupo` del plano, se envía la orden al motor.

Si el editor visual está abierto, también se actualiza el estado visual del grupo y su icono.

Flujo:

```
Clic sobre "Activar Estación"
↓
Motor: ActivarGrupoExterno("Estación")
↓
Visual: grupo Estación aparece activo
```

Y para desactivar:

```
Clic sobre "Desactivar Estación"
↓
Motor: DesactivarGrupoExterno("Estación")
↓
Visual: grupo Estación aparece desactivado
```

No cargar reglas por pulsación: un clic sobre un control de grupo no debe recargar el fichero JSON de reglas. Solo debe cambiar el estado del grupo y actualizar los iconos.

12.3 Cuándo conviene poner controles de grupo en el plano

Usarlos cuando un operador necesite cambiar modos de la maqueta sin abrir el editor visual.

Ejemplos:

- Activar demo.
- Desactivar demo.
- Activar maniobras.
- Parar automatismos de estación.
- Activar un bucle de retorno.

13. RailCom y uso de locomotora detectada

RailCom permite construir automatismos más flexibles, especialmente cuando no se quiere escribir una dirección DCC fija en la acción de locomotora.

13.1 Dirección fija frente a dirección detectada

Modo	Cuándo usarlo	Ejemplo
Dirección DCC fija	Siempre actúa sobre la misma locomotora.	<code>LocoVel(5,0)</code>
Dirección detectada por RailCom	Actúa sobre la locomotora que el detector ha identificado.	<code>LocoVel(RailComLoco(3),0)</code>

13.2 Ejemplo con locomotora detectada

Objetivo:

Parar cualquier locomotora que llegue al detector RailCom 3, sin escribir su dirección DCC fija.

Regla:

```
SI RailComLocoValido(3)
ENTONCES LocoVel(RailComLoco(3),0)
```

Lectura:

Si el detector RailCom 3 tiene una locomotora válida, parar la locomotora que ese detector ha leído.

13.3 Cuándo usar RailComLocoValido

Usar `RailComLocoValido(n)` cuando solo interesa saber si hay una locomotora identificada.

Ejemplo:

```
SI RailComLocoValido(2)
ENTONCES Switch(8,ON)
```

13.4 Cuándo usar RailComDir

Usar RailComDir(n,dcc) cuando la regla solo debe aplicarse a una locomotora concreta.

Ejemplo:

```
SI RailComDir(2,25)
ENTONCES LocoVel(25,0)
```

14. Ejemplos completos paso a paso

14.1 Ejemplo 1: parada simple por sensor

Objetivo: parar la locomotora DCC 5 cuando llegue al sensor 12.

Pasos:

1. Crear grupo Paradas.
2. Crear regla Parar al llegar al sensor 12.
3. Desde el plano, clic derecho sobre sensor 12.
4. Elegir Si Sensor(12,ON).
5. Añadir acción Locomotora.
6. Poner DCC = 5.
7. Poner velocidad = 0.
8. Guardar.
9. Arrancar motor y probar.

Resultado:

```
SI Sensor(12,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0)
```

14.2 Ejemplo 2: cambio de desvío y salida retardada

Objetivo: al llegar al sensor 20, preparar un desvío, esperar dos segundos y arrancar.

Pasos:

1. Crear grupo Salida estación.
2. Crear regla Preparar salida vía 2.
3. Añadir condición Sensor(20,ON).
4. Añadir acción Switch(8,ON).
5. Añadir acción Delay(2000).
6. Añadir acción LocoVel(5,25).
7. Guardar y probar.

Resultado:

```
SI Sensor(20,ON)
ENTONCES Switch(8,ON), Delay(2000), LocoVel(5,25)
```

14.3 Ejemplo 3: regla condicionada por desvío

Objetivo: avanzar solo si el sensor 10 está ocupado y el desvío 4 está en ON.

Pasos:

1. Crear grupo Cruce.
2. Crear regla Solo avanzar si desvío 4 está directo.
3. Desde plano insertar Sensor(10,ON).
4. Desde plano insertar Switch(4,ON) como condición.
5. Añadir acción LocoVel(5,20).

Resultado:

```
SI Sensor(10,ON) AND Switch(4,ON)
ENTONCES LocoVel(5,20)
```

14.4 Ejemplo 4: automatismo por RailCom

Objetivo: parar la locomotora detectada en RailCom 3.

Pasos:

1. Crear grupo RailCom estación.
2. Crear regla Parar locomotora detectada en RailCom 3.
3. Desde plano insertar RailComLocoValido(3).
4. Añadir acción Locomotora.
5. Marcar la opción equivalente a usar locomotora detectada por RailCom.
6. Poner velocidad = 0.
7. Guardar.

Resultado:

```
SI RailComLocoValido(3)
ENTONCES LocoVel(RailComLoco(3),0)
```

14.5 Ejemplo 5: encadenar grupos

Objetivo: al llegar a estación, activar reglas de parada y desactivar circulación automática.

Pasos:

1. Crear grupo Entrada estación.
2. Crear regla Al llegar activar parada.

3. Añadir condición Sensor(30,ON).
4. Añadir acción ActivarGrupo(Parada estación).
5. Añadir acción DesactivarGrupo(Circulación automática).

Resultado:

```
SI Sensor(30,ON)
ENTONCES ActivarGrupo(Parada estación), DesactivarGrupo(Circulación
automática)
```

14.6 Ejemplo 6: acción al activar un grupo

Objetivo: al activar el grupo de maniobras, preparar desvíos y mover una locomotora lentamente.

Pasos:

1. Crear grupo Maniobras.
2. Crear regla Preparar maniobras al activar.
3. Añadir condición AlActivarGrupo.
4. Añadir acción Switch(4,OFF).
5. Añadir acción LocoVel(5,10).

Resultado:

```
SI AlActivarGrupo
ENTONCES Switch(4,OFF), LocoVel(5,10)
```

14.7 Ejemplo 7: acción al desactivar un grupo

Objetivo: al desactivar maniobras, parar la locomotora.

Pasos:

1. Seleccionar grupo Maniobras.
2. Crear regla Parar al desactivar maniobras.
3. Añadir condición AlDesactivarGrupo.
4. Añadir acción LocoVel(5,0).

Resultado:

```
SI AlDesactivarGrupo
ENTONCES LocoVel(5,0)
```

14.8 Ejemplo 8: botones de grupo en el plano

Objetivo: poder activar y desactivar el grupo Demo desde el plano.

Pasos:

1. Crear grupo Demo en el editor visual.

2. En el plano, entrar en modo edición.
3. Insertar un elemento ControlGrupo.
4. Poner GrupoNombre = Demo.
5. Poner GrupoAccion = Activar.
6. Cambiar texto visible a Activar Demo.
7. Insertar otro ControlGrupo.
8. Poner GrupoNombre = Demo.
9. Poner GrupoAccion = Desactivar.
10. Cambiar texto visible a Desactivar Demo.
11. Guardar mapa.
12. En modo operación, pulsar cada botón.

Resultado:

Plano: [Activar Demo] → ActivarGrupo(Demo)
 Plano: [Desactivar Demo] → DesactivarGrupo(Demo)

14.9 Ejemplo 9: estación con entrada, parada y salida

Objetivo: automatizar una entrada sencilla a estación.

Suposiciones:

- Sensor 10: entrada de estación.
- Sensor 12: punto de parada.
- Switch 4: desvío de entrada.
- Locomotora DCC 5.

Grupo:

Estación automática

Regla 1: preparar vía al entrar.

SI Sensor(10,ON)
 ENTONCES Switch(4,ON)

Regla 2: parar en andén.

SI Sensor(12,ON)
 ENTONCES LocoVel(5,0)

Regla 3: salida retardada.

SI Sensor(12,ON)
 ENTONCES Delay(5000), LocoVel(5,25)

Precaución: si las reglas 2 y 3 tienen la misma condición, podrían ejecutarse juntas. Si no se desea eso, conviene separar fases con grupos o condiciones adicionales.

14.10 Ejemplo 10: automatización por fases con grupos

Objetivo: evitar que una entrada, una parada y una salida se mezclen.

Grupos:

- Fase entrada
- Fase parada
- Fase salida

Regla en Fase entrada:

```
SI Sensor(10,ON)
ENTONCES Switch(4,ON), DesactivarGrupo(Fase entrada), ActivarGrupo(Fase
parada)
```

Regla en Fase parada:

```
SI Sensor(12,ON)
ENTONCES LocoVel(5,0), Delay(5000), DesactivarGrupo(Fase parada),
ActivarGrupo(Fase salida)
```

Regla en Fase salida:

```
SI AActivarGrupo
ENTONCES LocoVel(5,25), Delay(3000), DesactivarGrupo(Fase salida),
ActivarGrupo(Fase entrada)
```

Este patrón es más robusto que poner muchas reglas independientes siempre activas.

15. Buenas prácticas

- Usar nombres de grupo claros y estables.
- No cambiar nombres si ya hay acciones ActivarGrupo o DesactivarGrupo que los referencian.
- Dividir los automatismos por zonas o funciones.
- Evitar un único grupo con demasiadas reglas inconexas.
- Nombrar cada regla por su efecto real, no por números genéricos.
- Insertar desde el plano siempre que sea posible para evitar errores de dirección.
- Probar primero con velocidades bajas.
- Usar Delay solo cuando sea necesario.
- No modificar reglas con el motor activo.
- Comprobar el texto generado antes de probar sobre la maqueta real.
- Usar RailCom cuando la identidad de la locomotora sea relevante.
- Usar sensores cuando baste con detectar ocupación.
- Crear controles de grupo en el plano para modos que un operador deba activar o desactivar durante la sesión.

16. Diagnóstico de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No puedo editar reglas	El motor está en marcha.	Parar el motor antes de modificar.
El bloque insertado desde el plano no aparece	No hay regla seleccionada o la edición está bloqueada.	Seleccionar grupo/regla y parar motor.
Una acción ActivarGrupo no cambia el icono	El visual no está abierto o no se ha notificado el cambio.	Abrir visual y comprobar que el motor actualiza estado visual.
Una regla no se dispara	Condición no cumplida, grupo desactivado o dirección incorrecta.	Revisar grupo activo, texto generado y estados reales.
RailCom no identifica locomotora	Detector sin dirección válida o locomotora no emite RailCom.	Probar RailComLocoValido y revisar decoder/central.
Se activa un grupo pero no hace nada	El grupo está activo, pero sus reglas no cumplen condiciones.	Añadir regla AlActivarGrupo si se quiere ejecutar algo al activar.
El desvío no cambia	Dirección de switch incorrecta o estado ON/OFF invertido.	Probar manualmente el switch desde el plano y corregir dirección/estado.
La locomotora no se para	DCC incorrecto o uso incorrecto de RailComLoco.	Probar con DCC fijo y luego pasar a RailCom.
El grupo se activa desde el plano pero no veo cambios en el visual	El visual no estaba abierto o no se ha repintado.	Abrir visual y verificar iconos; el estado real debe venir del motor.
Al cargar reglas se pierden cambios	No se guardó antes de cargar otro JSON.	Guardar antes de cargar.

17. Resumen rápido para usuarios nuevos

1. Abrir **Automatización visual**.
2. Crear un **grupo**.
3. Crear una **regla**.
4. Añadir condiciones: sensores, switches, RailCom o eventos de grupo.
5. Añadir acciones: switch, locomotora, delay, activar/desactivar grupo.
6. Usar clic derecho en el plano para insertar sensores, switches y RailCom sin escribir direcciones.
7. Guardar JSON.

8. Arrancar motor.
9. No editar mientras el motor esté funcionando.
10. Para modificar: parar motor, editar, guardar y arrancar otra vez.

18. Referencia rápida de bloques

Tipo	Uso	Formato
Sensor	Condición	Sensor(dirección,ON/OFF)
Switch	Condición o acción	Switch(dirección,ON/OFF)
RailCom	Condición	RailCom(railcom,dcc,PRESENTE/AUSENTE)
RailCom válido	Condición	RailComLocoValido(railcom)
RailCom dirección	Condición	RailComDir(railcom,dcc)
Al activar grupo	Condición especial	AlActivarGrupo
Al desactivar grupo	Condición especial	AlDesactivarGrupo
Locomotora	Acción	LocoVel(dcc,velocidad)
Delay	Acción	Delay(milisegundos)
Activar grupo	Acción	ActivarGrupo(nombre)
Desactivar grupo	Acción	DesactivarGrupo(nombre)

Anexo B. Plantillas de automatismos

B.1 Parada por sensor

```
SI Sensor(sensor_parada,ON)
ENTONCES LocoVel(dcc,0)
```

B.2 Parada y salida retardada

```
SI Sensor(sensor_parada,ON)
ENTONCES LocoVel(dcc,0), Delay(tiempo), LocoVel(dcc,velocidad_salida)
```

B.3 Preparar desvío antes de entrada

```
SI Sensor(sensor_entrada,ON)
ENTONCES Switch(desvio,ON)
```

B.4 Activar fase siguiente

```
SI Sensor(sensor_fin_fase,ON)
ENTONCES DesactivarGrupo(grupo_actual), ActivarGrupo(grupo_siguiente)
```

B.5 Acción automática al activar un grupo

```
SI AlActivarGrupo
ENTONCES Switch(desvio,ON), LocoVel(dcc,velocidad)
```

B.6 Acción automática al desactivar un grupo

SI AlDesactivarGrupo
ENTONCES LocoVel(dcc,0)

B.7 Parada por RailCom con locomotora detectada

SI RailComLocoValido(railcom)
ENTONCES LocoVel(RailComLoco(railcom),0)

Fin del manual.